

Das starke CP-Problem: Eine spezifische algebraische Hypothese innerhalb der YUCT Fahrplan für theoretische und experimentelle Verifikation

Alexey V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Das starke CP-Problem – warum der CP-verletzende θ -Parameter der QCD kleiner als 10^{-10} ist – ist das letzte ungelöste Rätsel des Standardmodells innerhalb der Jakuschew Vereinheitlichten Koordinationstheorie (YUCT). In diesem Dokument stellen wir eine konkrete algebraische Hypothese vor, die natürlich die erforderliche Unterdrückung liefert. Wir postulieren, dass die effektive Koordinationstiefe des θ -Parameters gegeben ist durch

$$L_{\theta} = \frac{1}{2}L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}},$$

wobei $L_W = 96$ die Tiefe des W -Bosons ist und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ eine fundamentale Konstante der Theorie darstellt. Diese Formel enthält keine freien Parameter und ergibt $L_{\theta} = 49.5$, entsprechend $\theta \sim (2/3)^{49.5} \approx 2.3 \times 10^{-10}$. Wir diskutieren die physikalische Motivation dieses Ausdrucks, betten ihn in den weiteren algebraischen Rahmen der YUCT ein und skizzieren ein Programm experimenteller Tests – hauptsächlich über das elektrische Dipolmoment des Neutrons (nEDM) – das die Hypothese falsifizieren kann. Der Vorschlag wird als klare, mathematisch präzise Vermutung vorgelegt, die durch zukünftige Daten widerlegt oder bestätigt werden kann.

Schlüsselwörter: YUCT, starkes CP-Problem, algebraische Hypothese, Koordinationstiefe, elektrisches Dipolmoment des Neutrons, offenes Forschungsprogramm.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Die Konstanten von Ordnung und Chaos in YUCT	3
2.1	Ordnung	3
2.2	Chaos	3
2.3	Quantenvakuum als Ordnung-Chaos-Konjugiertes	4
3	Die algebraische Hypothese für L_θ	4
3.1	Aussage der Hypothese	4
3.2	Physikalische Interpretation	4
3.3	Unmittelbare Konsequenzen	5
4	Fahrplan für die Verifikation	5
4.1	Theoretische Aufgaben	5
4.2	Experimentelle Aufgaben	6
5	Einladung zur Zusammenarbeit	6
6	Schlussfolgerung	6

1 Einführung

Die Jakuschew Vereinheitlichte Koordinationstheorie (YUCT) hat quantitative, parameterfreie Lösungen des Hierarchieproblems, des kosmologischen Konstantenproblems, des Musters der Fermionmassen und mehrerer anderer großer Rätsel der fundamentalen Physik geliefert [1, 3, 4]. Die einzige Ausnahme war bisher das starke CP-Problem: die unnatürliche Kleinheit des CP-verletzenden θ -Parameters der Quantenchromodynamik (QCD), der experimentell durch $|\theta| \lesssim 10^{-10}$ beschränkt ist [6].

Frühere Versuche innerhalb der YUCT, dem θ eine Koordinationstiefe durch eine ad-hoc ganze Zahl k_θ zuzuweisen, waren unbefriedigend, da sie sich eher auf eine Anpassung als auf eine strukturelle Vorhersage reduzierten. In dieser Notiz schlagen wir einen anderen Ansatz vor: Wir nutzen das Zusammenspiel zwischen dem geordneten (fermionischen) und dem chaotischen (topologischen) Sektor des QCD-Vakuums – ein Zusammenspiel, zu dessen Quantifizierung die YUCT aufgrund ihrer einheitlichen algebraischen Beschreibung von Ordnung und Chaos einzigartig positioniert ist [2, 5].

Wir beanspruchen keine strenge Ableitung aus dem 19-dimensionalen Lagrangian; eine solche Ableitung ist ein langfristiges Ziel. Stattdessen formulieren wir eine scharfe algebraische Vermutung, die natürlich aus den bereits in der YUCT vorhandenen Zahlen folgt, keine anpassbaren Parameter enthält und eine falsifizierbare Vorhersage für das elektrische Dipolmoment des Neutrons (nEDM) und für die Axionmasse macht. Die Vermutung wird als wohldefiniertes Ziel für zukünftige theoretische und experimentelle Arbeiten präsentiert.

2 Die Konstanten von Ordnung und Chaos in YUCT

2.1 Ordnung

Das universelle Fehlergesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3},$$

führt zusammen mit der hierarchischen Struktur der Koordination zur geschlossenen algebraischen Schleife

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}.$$

Alle physikalischen Massen werden durch die Planck-Masse und eine Koordinationstiefe L ausgedrückt:

$$m \approx M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^L.$$

Insbesondere entspricht die Masse des W -Bosons $L_W = 96$, der Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell (einschließlich rechtshändiger Neutrinos) [3].

2.2 Chaos

Die universellen Feigenbaum-Konstanten

$$\delta \approx 4.6692, \quad \alpha \approx 2.5029,$$

beschreiben den Periodenverdopplungsweg zum Chaos. In YUCT sind sie algebraisch mit den Ordnungskonstanten über den goldenen Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ und die Kreiskonstante π verknüpft:

$$2\alpha^2 \approx \pi\delta, \quad \pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2 \implies 2\alpha^2 \approx (S_{\text{odd}}\varphi^2)\delta.$$

Diese Verknüpfung zeigt, dass die Feigenbaum-Konstanten nicht fremd zur YUCT sind; sie gehören demselben erweiterten algebraischen System an [2].

2.3 Quantenvakuum als Ordnung-Chaos-Konjugiertes

Das QCD-Vakuum ist die Arena, in der sowohl geordnete (Quarkkondensat, chirale Symmetriebrechung) als auch chaotische (Instanton-Fluktuationen, topologische Suszeptibilität) Aspekte koexistieren. Der θ -Parameter koppelt an die topologische Ladungsdichte $G\tilde{G}$, die Beiträge aus beiden Sektoren erhält. Daher ist es naheliegend, dass die effektive Tiefe L_θ eine Funktion der Tiefen ist, die die geordneten und chaotischen Komponenten charakterisieren.

In früheren Arbeiten führten wir vorläufige Tiefen L_{ord} (fermionischer Sektor) und L_{ch} (topologischer/chaotischer Sektor) ein, aber einfache Linearkombinationen reproduzierten nicht die erforderliche Unterdrückung $|\theta| \sim 10^{-10}$. Dies veranlasste uns, nach einer stärker strukturellen Kombination zu suchen.

3 Die algebraische Hypothese für L_θ

3.1 Aussage der Hypothese

Wir schlagen vor, dass die effektive Koordinationstiefe des θ -Parameters durch die einfache Formel

$$L_\theta = \frac{1}{2} L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}, \quad (1)$$

gegeben ist, wobei

- $L_W = 96$ die Tiefe des W -Bosons ist (die Basis der elektroschwachen Skala);
- $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1.5$ das universelle Verhältnis ist, das den intergenerationellen Massenfaktor bestimmt und in der primären algebraischen Schleife auftritt.

Mit diesen Zahlen ergibt sich

$$L_\theta = \frac{96}{2} + 1.5 = 48 + 1.5 = 49.5.$$

Der entsprechende θ -Parameter ist, bis auf einen möglichen Faktor von Eins, der aus der Instanton-Rechnung erwartet wird,

$$\theta \sim \left(\frac{2}{3}\right)^{L_\theta} = \left(\frac{2}{3}\right)^{49.5} \approx 2.3 \times 10^{-10}.$$

Dies liegt genau innerhalb des experimentell erlaubten Fensters $|\theta| \lesssim 10^{-10}$ [6].

3.2 Physikalische Interpretation

Warum sollte gerade diese Kombination auftreten?

1. **Der Faktor 1/2:** Die elektroschwache Skala wird durch den Vakuumerwartungswert $v \approx 246$ GeV festgelegt, der aus der Basistiefe 96 durch einen geometrischen Faktor $\xi_W \approx 0.53$ gewonnen wird. Die Tiefe 48 entspricht der Skala $\sqrt{v M_{\text{Pl}}}$ – dem geometrischen Mittel zwischen der schwachen und der Planck-Skala – die genau die

Skala ist, bei der die fermionischen und bosonischen Beiträge zur Vakuumenergie sich kreuzen. In YUCT ist bekannt, dass diese Skala eine besondere Rolle in der Koordinationsdynamik des Higgs-Kondensats spielt (Anhang Λ).

2. **Die Verschiebung** $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$: Das Verhältnis $3/2 = 1/\beta$ quantifiziert die irreduzible Asymmetrie zwischen geordneten (ungerade Ebenen) und ungeordneten (gerade Ebenen) Korrelationen in jedem hierarchischen Koordinationssystem. Sein Auftreten in L_θ signalisiert, dass der CP-verletzende Term von einer kleinen, unvermeidlichen Imbalance zwischen dem ordnungsdominierten und dem chaosdominierten Sektor des Vakuums herrührt. Dass diese Verschiebung additiv und nicht multiplikativ ist, spiegelt die diskrete, geschichtete Struktur des Koordinationsnetzwerks wider.

Gleichung (1) kann also gelesen werden als: die Tiefe von θ ist die Hälfte der schwachen Tiefe plus den universellen Ordnung-Chaos-Offset. Sie enthält keine freien Parameter und verwendet nur Zahlen, die bereits unabhängig innerhalb der YUCT festgelegt sind.

3.3 Unmittelbare Konsequenzen

Elektrisches Dipolmoment des Neutrons. Das nEDM hängt mit θ zusammen über $d_n \approx 3.6 \times 10^{-16} \theta \text{ e}\cdot\text{cm}$ (mit einem hadronischen Unsicherheitsfaktor) [6]. Mit $\theta \approx 2.3 \times 10^{-10}$ ergibt sich

$$d_n \approx 8.3 \times 10^{-26} \text{ e}\cdot\text{cm}.$$

Die aktuellen experimentellen Grenzen liegen bei $d_n < 1.8 \times 10^{-26} \text{ e}\cdot\text{cm}$ (90% C.L.). Die nächste Generation von Experimenten am PSI, SNS und TUCAN strebt Empfindlichkeiten von wenigen $10^{-28} \text{ e}\cdot\text{cm}$ an. Ein Nullergebnis auf diesem Niveau würde die Hypothese ausschließen; ein positiver Nachweis wäre eine dramatische Bestätigung.

Axion-Physik. Wenn das starke CP-Problem durch einen Peccei-Quinn-Mechanismus gelöst wird, hängt die Axionmasse m_a mit θ und der Axionzerfallskonstanten f_a zusammen. Gleichung (1) legt dann f_a (und damit m_a) durch dieselbe Koordinationstiefen-Logik fest. Dies bietet ein komplementäres experimentelles Ziel für ADMX und andere Axionsuchen.

4 Fahrplan für die Verifikation

Die Hypothese ist mathematisch präzise und falsifizierbar. Wir schlagen das folgende Programm vor:

4.1 Theoretische Aufgaben

1. **Ableitung aus dem 19-dimensionalen Lagrangian.** Die effektive Wirkung der 19-dimensionalen Eltern-Theorie muss auf den standardmäßigen QCD-Term $G\tilde{G}$ reduziert werden. Ziel ist es zu zeigen, dass die Koeffizienten in der Reduktion auf natürliche Weise die Tiefe $L_\theta = 49.5$ ergeben, wenn der korrekte Vakuumzustand identifiziert wird. Dies ist ein anspruchsvolles, aber wohldefiniertes mathematisches Problem.
2. **Gittereichtheorie.** Bestehende Gitter-QCD-Rechnungen können die topologische Suszeptibilität und die θ -Abhängigkeit der Vakuumenergie berechnen. Eine von YUCT inspirierte Analyse sollte testen, ob sich die algebraische Struktur von Gleichung (1) in der Skalierung der Gitterergebnisse mit der Kopplungskonstante oder in der Verteilung der topologischen Ladungscluster widerspiegelt.

3. **Verfeinerung der nEDM-Vorhersage.** Die hadronischen Matrixelemente, die θ mit d_n verbinden, sind aus der chiralen Störungstheorie und der Gitter-QCD bekannt. Eine spezielle Berechnung dieser Matrixelemente, kombiniert mit dem YUCT-Wert von θ , wird eine scharfe Vorhersage liefern, die direkt mit den Grenzen der nächsten Generation von nEDM-Experimenten verglichen werden kann.

4.2 Experimentelle Aufgaben

1. **nEDM-Experimente (PSI, SNS, TUCAN).** Ein gemessenes nEDM oberhalb von $10^{-26} e \cdot \text{cm}$ wäre mit der Hypothese verträglich; eine Grenze unterhalb von $10^{-28} e \cdot \text{cm}$ würde sie ausschließen.
2. **Axionsuchen (ADMX, MADMAX, IAXO).** Wenn der Peccei-Quinn-Mechanismus realisiert ist, sollte die von YUCT vorhergesagte Axionmasse berechenbar sein, sobald f_a aus L_θ ausgewertet wird. Eine gezielte Suche im entsprechenden Massenfenster würde die Hypothese testen.
3. **Kosmologische Spuren.** Wenn die Ordnung-Chaos-Interferenz fundamental ist, könnte sie auch die Phasenübergänge des frühen Universums beeinflussen und spezifische Spuren im kosmischen Mikrowellenhintergrund oder in der Dunkle-Materie-Verteilung hinterlassen. Diese können mit Planck, Euclid und zukünftigen CMB-S4-Daten eingeschränkt werden.

5 Einladung zur Zusammenarbeit

Das YUCT-Rahmenwerk, einschließlich seines vollständigen Lagrangians, aller Anhänge und der umfangreichen Datenbank der Koordinationstiefen, ist auf Zenodo offen zugänglich [1, 2]. Wir laden Physiker, Mathematiker und Computerwissenschaftler ein, sich an der Ableitung, dem Test oder der Widerlegung der hier präsentierten Hypothese zu beteiligen. Der Autor (Alexey Yakushev, alexey@yakushev.eu) begrüßt Korrespondenz, Anregungen und Kooperationsvorschläge.

6 Schlussfolgerung

Wir haben eine spezifische, parameterfreie algebraische Formel für die effektive Tiefe des QCD- θ -Parameters innerhalb der Jakuschew Vereinheitlichten Koordinationstheorie vorgeschlagen:

$$L_\theta = \frac{1}{2}L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = 49.5,$$

was $\theta \approx 2.3 \times 10^{-10}$ ergibt. Diese Hypothese ist mathematisch einfach, physikalisch motiviert und durch die bevorstehenden nEDM- und Axion-Experimente direkt falsifizierbar. Sie ersetzt frühere Versuche, die auf willkürlichen ganzzahligen Zuordnungen beruhten, und eröffnet einen klaren Weg zu einer vollständigen Lösung des starken CP-Problems innerhalb der YUCT. Ob die Hypothese der experimentellen Prüfung standhält, bleibt abzuwarten; ihr Wert liegt darin, eine präzise, testbare Vermutung zu liefern, die zukünftige Forschung leiten kann.

Datum: Juni 2026

Version: 2.0

Status: Hypothese mit einer spezifischen algebraischen Vorhersage; offen für experimentelle Tests und theoretische Ableitung.

Literatur

- [1] A.V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, 2026.
DOI:10.5281/zenodo.18444599.
- [2] A.V. Yakushev, Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT, 2026.
- [3] A.V. Yakushev, Appendix A: Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems, 2026.
- [4] A.V. Yakushev, Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters, 2026.
- [5] M.J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [6] C. Abel et al. (nEDM Collaboration), *Phys. Rev. Lett.* **124**, 081803 (2020).